한국에듀테인먼트학회 Korea Edutainment Society
Journal of the Edutainment
에듀테인먼트연구 Vol. 8, No. 5 (2026) pp.463-482

https://doi.org/10.36237/koedus.8.5.463
ISSN 2671-9789 (Print) ISSN 2672-0329(Online)
http://www.koedus.com

AI 활용 디자인씽킹 프로그램 참여자의 미래인식, AI 활용 비판적 사고성향 및 문제해결력의 변화와 변혁적 리더십 및 인공지능 자기효능감 간의 관계 탐색

Exploring the Relationship Among Future Awareness, Changes in AI-Using Critical Thinking Tendencies and Problem-Solving Ability, Transformational Leadership, and AI Self-Efficacy of Participants in an AI-Based Design Thinking Program

김 수 연[1] Su-Yeon Kim[1] (sylovingyou@naver.com) | ORCID: 0009-0009-9707-1916
[1]성결대학교 교수학습지원센터 조교수(*Assistant Professor,* Sungkyul University)

고 봉 익[2] Bong-Ik Ko[2] (ko@tmdedu.com) | ORCID: 0009-0002-7691-6800
사단법인 티움 이사장(*Chairperson,* Tium Incorporated Association)

서 응 교[3*] Eung-Kyo Suh[3] (eungkyosuh@dankook.ac.kr) | ORCID: 0000-0003-3622-3241
단국대학교 경영학부 교수(*Professor,* College of Business and Economics, Dankook University)

국문초록 / ABSTRACT

본 연구는 AI 활용 디자인씽킹 기반 프로그램에 참여한 학습자의 미래인식, AI 활용 비판적 사고성향 및 문제해결 능력의 사전·사후 변화를 살펴보고, 변혁적 리더십과 인공지능 자기효능감 간의 관계를 탐색하는 데 목적이 있다. 본 프로그램에서는 활용한 AI로는 chatGPT, Gemini, Claude, HeyGen, Genspark, NotebookLM, Google Antigravity, Cnava, Filmora이다. 연구 대상은 20~30대 학습자 15명으로, 2026년 6월 13일부터 7월 18일까지 총 6주간 디자인씽킹의 단계에 따라 4시간씩 총 24시간 동안 프로그램을 운영하였다. 프로그램 효과를 검증하기 위해 사전-사후 설문을 실시하였으며, 분석은 대응표본 t-검정과 단순회귀분석으로 진행되었고, SPSS를 통한 분석이 진행되었다. 연구 결과 학습자의 미래인식, AI 활용 비판적 사고성향, 문제해결력이 사전 대비 사후 평균 점수는 증가하였으나, 통계적으로 유의한 차이는 확인되지 않았다. 또한 학습자의 변혁적 리더십은 인공지능 효능감에 유의한 정(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이는 AI 활용 디자인씽킹 기반 프로그램이 학습자의 변혁적 리더십 수준이 높을수록 인공지능 활용에 대한 자신감과 자기효능감이 향상될 가능성이 있음을 시사한다. 본 연구는 AI 활용 디자인씽킹 프로그램 참여자의 미래인식, AI 활용 비판적 사고성향 및 문제해결력의 사전·사후 변화를 살펴보고, 변혁적 리더십과 인공지능 자기효능감 간의 관계를 탐색하였다는 점에서 실천적·학문적 의의가 있다.

This study aims to examine the pre- and post-change in future awareness, AI-utilizing critical thinking tendencies, and problem-solving ability of learners who participated in an AI-based design thinking program, and to explore the relationship between transformative leadership and AI self-efficacy. The AIs used in this program are chatGPT, Gemini, Claude, HeyGen, Genspark, NotebookLM, Google Antigravity, Cnava, and Filmora. The study involved 15 learners in their 20s and 30s, and the program was conducted over six weeks from June 13 to July 18, 2026, with a total of 24 hours of instruction—4 hours each session—following the stages of design thinking. Pre- and post-surveys were conducted to verify program effects; the analysis was performed using a paired t-test and simple regression analysis, with SPSS used for the data processing. The results showed that learners' future awareness, critical thinking tendencies toward AI use, and problem-solving ability increased in the post-assessment compared to the pre-assessment, but no statistically significant differences were identified. In addition, learners' transformative leadership was found to have a significant positive effect on AI efficacy. This suggests that AI-based design-thinking programs may enhance learners' confidence and self-efficacy in using artificial intelligence as their level of transformative leadership increases. This study is of practical and academic significance in that it examined the pre- and post-change of future perception, AI-utilizing critical thinking tendencies, and problem-solving ability among participants in an AI-based design thinking program, and explored the relationship between transformative leadership and AI self-efficacy.

주 제 어: 디자인씽킹, AI 활용 수업, 미래인식, AI 활용 비판적 사고성향, 문제해결력, 변혁적 리더십, 인공지능 자기효능감

Key words: Design Thinking, AI-based Lessons, Future Awareness, AI-based Critical Thinking Tendencies, Problem-Solving Ability, Transformational Leadership, AI Self-Efficacy

논 문 정 보: 투고일: 2026. 10. 10 심사일: 2026. 10. 17 수정완료일: 2026. 10. 22 게재확정일: 2026. 10. 23

[3*]**Corresponding author**: *eungkyosuh@dankook.ac.kr*

Ⅰ. 서론

최근 인공지능의 급속한 발전은 개인의 학습 및 업무 수행 방법뿐만 아니라 현대 사회가 요구하는 인재에 대한 역량의 변화를 가져오고 있다. 특히 생성형 AI를 활용한 다양한 활동인 아이디어 생성, 콘텐츠 제작, 정보탐색과 분석, 문제해결 등의 내용을 풍성하게 지원하면서 융합교육에서 활용 범위를 빠르게 확장하고 있다. 이에 따라 학습자가 단순히 AI 도구를 활용할 수 있는 기술적 능력을 넘어 급속히 변화하는 환경에 대한 이해, 미래에 관한 가능성을 탐색하는 능력, 여러가지 정보를 비판적으로 검토하는 능력, 문제 상황에서의 창의적 해결 능력 등이 중요 시 되고 있다. 미래인식이란 미래를 이해, 예측하고 새로운 가능성을 수용하는 개인의 역량과 관련되고, 주체성, 시간적 관점, 대안에 대한 개방성 등과 밀접하게 연관된다[1]. 따라서 AI가 학습자의 일상과 사회 전반을 급속히 변화시키는 상황에서 지금은 학습자가 미래의 문제와 변화에 능동적이고 적극적으로 대응할 수 있도록 지원하는 교육의 필요성이 더욱 커지고 있다.

이러한 맥락에서 최근 생성형 AI를 활용하고 융합한 학습 과정의 시도가 활발하게 이루어지고 있다. 생성형 AI는 정보 요약 및 재구성, 빠르고 풍부한 피드백 제공 등을 통해 학습자의 사고 확장에 도움을 주는 도구로 활용될 수 있다. 그러나 Li, Cui와 Hagedorn[2]의 chatGPT를 활용한 연구에서는 생성형 AI 도구가 적절한 교수적 스캐폴딩 설계 안에서 활용될 경우 비판적 사고와 창의적 사고를 지원할 수 있지만, 구조화되지 않은 방식이 교육에서 활용 시 AI에 의존할 수 있는 문제점이 발생할 수 있음을 지적하였다. 즉, AI를 활용한 교육적 효과가 제대로 나타나기 위해서는 학습 구조가 체계적으로 설계되는 것이 중요하다. 체계적인 학습 구조 설계에 따라서 학습자의 미래지향적인 사고와 문제해결을 촉진할 수 있기 때문이다.

디자인씽킹(Design Thinking)은 이러한 요구에 부합하는 학습 접근 중 하나의 길이라고 볼 수 있다. 디자인씽킹은 사람 중심의 관점에서 문제를 창의적으로 해결하는 과정이다. 공감, 문제 정의, 아이디어화, 프로토타입, 테스트의 반복적이고 순환적인 과정을 통해 문제해결을 구체화할 수 있는 교육이다. 학습자는 디자인씽킹 과정을 통해 문제 상황에 대한 다양한 해결 아이디어 생성과 이를 실제 결과물로 신속하고 간편하게 구현하며, 피드백을 바탕으로 결과물을 지속적으로 수정・개선할 수 있다. 복잡한 문제를 찾아 해결할 수 있는 과정을 반복적으로 진행하는 점은 미래 사회에서 요구되는 문제해결 역량과 비판적 사고를 촉진할 수 있는 교육적 가능성을 갖는다고 볼 수 있다. Alvarado[3]의 선행연구에서는 디자인씽킹은 학습자의 적극적 참여 유도, 비판적 사고 향상, 문제해결 향상에 도움을 주는 것으로 보고하고 있고, Yu와 Lin[4]의 메타분석에서 학습성과에 긍정적인 도움을 주는 것으로 나타났으며, 서응교 외[5]에서도 협력의 가치, 성취감과 창조적 자신감이 나타난 것으로 보고하고 있다. 김수연 외[6]의 연구에서는 디자인씽킹 프로그램에서 학습자의 감사성향에 따라서 컴퓨터 사고력과 디지털 효능감 하위 구인 중 자신감, 친숙도에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다.

디자인씽킹 과정에서 생성형 AI의 활용은 공감 프로세스에서 문제를 해결할 수 있는 다양한

관점을 탐색하거나 문제 정의 및 아이디어 단계에서 문제에 대한 아이디어를 확장하는 사고 파트너로 사용될 수 있다. 또한 AI를 통한 문제해결에 관한 영상과 이미지를 도출할 수 있고 마지막 프로토타입과 테스트 단계에서 다양한 형태의 프로토타입 제작에 도움을 줄 수 있다. 따라서 디자인씽킹의 각 단계에 AI를 적절하게 활용할 경우, 학습자는 AI가 제시한 결과를 그대로 수용하는 것이 아니라 이를 수정 및 재구성하여 실제 디자인씽킹에서 발견한 문제해결을 시청각적 요소를 도출하며 효과적으로 해결하는 데 도움을 받을 수 있다. 선행연구를 살펴보자면, Patel, Puah와 Kok[7]는 미래사회에 대응하기 위한 교육으로 디자인씽킹 기반 비판적 사고 및 미래지향적 사고를 상호 연계하는 교육적 접근의 중요성을 제시하였다.

AI를 활용한 디자인씽킹의 교육적 가능성을 살펴보면, 주목할 수 있는 변인은 '미래인식' 이다. 미래인식은 급변하게 변하는 현재의 변화가 미래에 영향을 미칠 수 있는 부분들을 이해하고, 다양한 미래의 가능성을 고려함과 동시에 스스로 미래에 영향을 미치는 주체임을 인식하는 능력과 연관된다[8]. 디자인씽킹에서 AI를 활용해서 진행될 경우 단계별 아이디어를 중심으로 다양한 자료 도출과 새로운 기술적 가능성을 탐색하며 미래 변화 사이와 해결해야 하는 문제의 관계를 보다 폭넓게 고려하는 것에 도움을 받을 수 있다. 따라서 AI를 활용한 미래 문제 탐색과 해결방안을 설계하는 경험은 미래인식에 긍정적인 영향을 주는지 실증적으로 살펴볼 필요성이 있다고 판단되었다.

또한, 'AI 활용 비판적 사고성향' 은 AI 시대에 중요하게 요구되는 역량이다. 이에 Li 외[9]의 연구에서는 생성형 AI를 활용한 학습에서 비판적 사고를 지원하기 위해서는 학습자가 AI를 통해 도출한 결과를 평가・질문・성찰할 수 있는 교수적 설계가 중요하다는 것을 강조하였다. 디자인씽킹 교육 과정은 공감 요소 도출, 문제 정의하기, 아이디어 도출, 프로토타입 검토와 테스트 과정에서 순환적이고 반복적인 수정이 요구되는 점에서 비판적 사고 과정과 밀접하게 연결되어 있다. 따라서 디자인씽킹 활동에서 AI 활용 학습 과정은 AI 활용 비판적 사고성향에 어떠한 효과를 줄 수 있는지 검증하는 것은 중요한 연구 과제가 될 수 있다.

'문제해결력' 또한 디자인씽킹 기반 AI를 활용한 교육 프로그램에서 학습자에게 미치는 효과를 살펴보기 위한 핵심 변인이 될 수 있다. 디자인씽킹은 팀원들과 논의를 통한 다양한 아이디어를 생성하며, 이를 실제로 순환하고 반복하는 과정을 중시한다. 이러한 반복적으로 문제를 해결해가는 과정은 문제해결과 비판적 사고에 도움을 줄 수 있는 것으로 보고되고 있다[10]. 디자인씽킹에서 AI를 활용하는 것은 문제해결 과정에 실질적으로 도움을 줄 수 있는지, 실제로 학습자의 문제해결력 자체에 어떠한 변화를 가져오는지는 검증할 필요가 있다가 판단되었다.

한편 '인공지능 자기효능감' 에도 관심을 가질 필요가 있다. 인공지능 자기효능감은 개인이 AI를 활용해서 주어진 과제를 성공적으로 수행할 수 있다고 인식하는 것을 의미한다. Wang과 Chuang[11]은 개인의 AI 활용 자기효능감을 이해하는 것은 AI 활용 행동을 살펴볼 수 있는 중요한 요인이라고 언급하였다. 자기효능감이 높은 학습자일수록 AI 활용에 대해 적극적으로 탐색하고, 지속적으로 해결책을 찾으려는 태도를 보일 가능성이 있다고 판단된다.

특히 본 연구는 인공지능 자기효능감과 관련된 특성으로 변혁적 리더십에 주목하여 연구를 진

행하였다. 변혁적 리더십은 변화에 대해 새로운 가능성 탐색, 비전 형성 등 새로운 해결 방법을 시도하려는 특성과 관련된다. Lim과 Kim[12]의 연구에서는 변혁적 리더십과 생성형 AI 활용의 관계 분석 결과로 변혁적 리더십이 AI 리터러시 및 AI 활용 자기효능감에 긍정적인 효과를 미치는 것으로 보고하고 있다. 이는 문제에 대해 새로운 방법을 시도하고 변화를 적극적으로 수용하려고 하는 변혁적 리더십 성향이 AI 기술 활용에 대한 자신감 및 활용 가능성의 신념과 관련될 수 있다. 그러나 두 변인과의 관계를 디자인씽킹 기반 AI를 활용한 교육 프로그램에서 어떠한 영향을 미치는지 살펴본 연구는 미비하므로, 학습자의 변혁적 리더십이 인공지능 효능감에 미치는 영향을 살펴볼 필요가 있다고 판단된다.

즉, 디자인씽킹 과정에서 AI를 활용한 프로그램에 참여한 학습자에 나타나는 미래인식, AI 활용 비판적 사고성향과 문제해결력의 변화를 동시에 살펴보고, 학습자의 변혁적 리더십과 인공지능 효능감의 연관성을 함께 탐구함으로써 결과를 도출할 필요가 있다. AI를 활용한 디자인씽킹 교육은 학습자의 불확실한 미래 문제를 인식할 수 있게 해 줄 수 있으며, 학습자의 아이디어를 AI를 활용해서 시・청각적인 도출물(이미지나 영상)로 구현할 때 실질적인 문제해결 방안을 도출하는 데 도움을 줄 수 있기 때문이다. 미래의 다양한 가능성을 탐색하는 미래인식, AI를 통해 도출한 정보를 비판적으로 평가하고 최선의 해결방안을 탐색하는 문제해결력은 미래 사회에서 나타날 수 있는 여러 가지 문제를 대응하기 위한 역량이기 때문이다. 디자인씽킹 기반 AI를 활용한 창의적 문제해결 과정에서 학습자의 리더십과 인공지능 활용에 관한 자기효능감 간의 관계를 탐색해보는 것은 AI 도구를 활용하는 학습 환경에서 나타날 수 있는 학습자의 심리적 특성과 행동적 특성을 파악하는 데 의의가 있다고 판단된다. 따라서 본 연구는 학습자가 AI 도구를 활용할 때 나타나는 미래 인식, AI 활용 비판적 사고성향, 문제해결력의 변화를 종합적으로 살펴보고, 변혁적 리더십과 인공지능 자기효능감 간의 관계를 함께 탐색함으로써 AI 도구를 활용한 디자인씽킹 교육이 제공하는 다차원적 교육 성과에 관한 가능성을 제시하고자 한다. 또한 본 연구에서 변혁적 리더십과 인공지능 자기효능감 간의 관계를 탐색한 이유로는 본 연구에서 진행한 프로그램은 대한민국의 미래 사회를 이끌 리더 양성을 목적으로 운영되었기 때문이다. 따라서 변혁적 리더십이 인공지능 활용에 대한 자신감에 주는 영향과 관계를 실증적으로 확인할 필요가 있다고 판단되었다.

이에 본 연구는 미래 리더로서의 역량을 함양하고자 하는 20~30대 학습자를 대상으로 디자인씽킹 과정인 '공감, 문제 정의, 아이디어화, 프로토타입, 테스트' 의 과정에서 각 과정마다 다양한 생성형 AI를 활용하는 프로그램을 구성・운영한 후, 학습자의 미래인식, AI 활용 비판적 사고성향, 문제해결력의 변화를 탐색하고자 한다. 또한 학습자의 변혁적 리더십이 인공지능 효능감에 미치는 영향을 분석하고자 한다. 이는 디자인씽킹 기반 프로그램에서 AI를 활용한 교육적 가능성을 실증적으로 탐색하고, 향후 학습자의 미래역량 및 AI 활용 역량 향상에 도움을 줄 수 있는 기초자료를 제공하고자 한다.

다음은 이에 따른 구체적인 연구문제이다.

1. AI 활용 디자인씽킹 기반 프로그램 참여 전후 학습자의 미래인식에는 어떠한 변화가 나타나는가?
2. AI 활용 디자인씽킹 기반 프로그램 참여 전후 학습자의 AI 활용 비판적 사고성향에는 어떠한 변화가 나타나는가?
3. AI 활용 디자인씽킹 기반 프로그램 참여 전후 학습자의 문제해결력에는 어떠한 변화가 나타나는가?
4. AI 활용 디자인씽킹 기반 프로그램 참여 전후 학습자의 변혁적 리더십과 인공지능 자기효능감 간에는 어떠한 변화가 나타나는가?

Ⅱ. 이론적 배경

1. 디자인씽킹과 AI 활용

디자인씽킹은 사람 중심에서 문제 상황을 바라보고, 순환적, 반복적으로 문제를 해결하려는 접근이다. Razzouk과 Shute[13]의 연구에서는 디자인씽킹을 창의적 사고 및 분석적 사고가 결합한 순환적인 문제해결 방법으로 언급하였다. 디자인씽킹은 사람 중심, 문제에 관한 재구성, 협업을 통한 시각화, 반복적인 과정을 핵심으로 하며[14] [15], 교육적 맥락에서는 공감하기, 문제 정의 하기, 아이디어 도출, 프로토타입 제작, 테스트의 다섯 가지 단계로 진행된다[16]. 학습자는 순환적이고 반복적인 과정에서 일상에서 불편한 문제를 탐색하고 공감하며, 문제를 간단하게 정의하고, 협업을 통한 아이디어 과정을 통해 프로토타입으로 제작한 후 피드백을 통해서 순환적으로 수정과 보완하는 과정을 진행하게 된다. Yu 등[17]의 연구에서도 디자인씽킹 과정은 학습성과에 긍정적으로 도움을 준 것으로 나타났으며, 특히 학습참여, 동기, 문제해결능력등과 연관된 학습 효과가 보고되었다.

최근 다양하게 등장한 생성형 인공지능은 디자인씽킹의 각 단계별 학습을 지원할 수 있는 도구로 활용될 수 있다. 예를 들어서 공감 단계에서는 AI를 통해서 문제상황과 페르소나를 AI영상과 이미지로 제작해 볼 수 있고, 문제 정의 단계에서 문제 정의 단계의 문장을 이미지나 영상으로 표현함으로써 학습자들이 다음 단계인 아이디어를 도출하고 해결하는 과정에 도움을 받을 수 있다. 디자인씽킹 단계에서는 문제 정의를 명확히 할수록 아이디어를 도출하기가 쉽기 때문이다. 또한 아이디어화 단계에서는 해결 아이디어를 여러 AI 도구를 통해서 학습자의 상상력을 풍부하게 시・청각적으로 표현할 수 있는 도구로 활용될 수 있다. 프로토타입 단계에서도 이미지나 영상으로 결과물을 제작하는 데 지원할 수 있다. 김수연[18]의 연구에서는 디자인씽킹 수업에서 메타버스(제페토, 이프랜드)와 chatGPT 활용 방안이라는 주제로 디자인씽킹 과정에서 chatGPT를 활용할 경우 학습자의 창의성에 도움을 줄 수 있다고 언급하였다. Sreenivasan과 Suresh[19]와 Mohammadi와 Deimehkar Haghighi[20] 연구에서는 AI 도구 활용은 학습자의 아이디어 생성에 도움을 주고, 프로토타입을 제작할 시 창의적인 해결 방안을 촉진할 수 있다고 설명하였다.

2. 미래인식

AI의 급속한 발전과 미래의 불확실성이 높아지면서, 학습자가 다가오는 미래 사회에 대한 변화를 이해하고 다양한 가능성을 탐색과 적극적·능동적으로 대처할 수 있는 역량이 중요해지고 있다. '미래인식' 은 개인이 미래를 예측하고, 미래를 이해하며 현재의 수행하는 행동이 미래에 자신에게 미칠 영향을 고려하는 것을 나타내는 다차원적 역량이다[21] [22]. 이는 미래에 관한 기대를 의미하는 것이 아닌 다양하게 펼쳐질 미래의 가능성을 탐색하고, 다가올 미래에 대해서 바람직한 미래를 형성하기 위한 능동적 행동을 의미한다. Ahvenharju 외[21] [23]는 '미래인식' 을 시간적 관점, 대안에 관한 개방성, 시스템 인식, 타인에 대한 관심, 주체성에 대한 신념인 다섯 차원으로 제시하였다. 시간적 관점이란 현재 자신의 행동이 미래에 미칠 영향을 고려하는 능력이고, 대안에 대한 개방성이란 미래에 대해서 다양한 가능성을 탐색하는 것, 시스템 인식이란 기술·환경·사회 등이 상호 연결됨을 이해하는 능력이다. 타인에 대한 관심이란 사회, 미래 세대, 타인에 미칠 영향을 고려하는 것이다. 주체성에 대한 신념은 개인적인 행동이나 선택이 미래에 영향을 미치는 것을 인식할 수 있는 것을 의미한다. 이는 Lalot 외[24]의 연구에서 Futures Consciousness Scale의 개발 및 타당화를 통해 검증되었다. 따라서 미래인식이란 개인적인 특성이 아닌 교육적인 경험으로 개발될 수 있는 역량으로도 주목받고 있다. Bol과 de Wolf[25]의 연구에서는 현재와 미래의 연관됨을 성찰하는 학습 경험이 미래인식에 긍정적인 영향을 줄 수 있음을 언급하였다. 선행연구 사례로는 Liu와 Château[26]의 연구에서는 대학생들이 챗 GPT와 이미지 생성형 AI를 활용해 2053년 탄소 중립 도시의 미래 모습을 구상하도록 하였고, 이를 통해서 학습자의 미래에 대한 긍정적인 인식과 희망 수준이 향상된 것으로 나타났고, Kaviani 외[27]의 연구에서는 미래학교와 인공지능이 에너지와 환경적 요인에 영향을 주는 시나리오들을 분석하고, 학습자가 AI와 관련된 미래의 불확실성을 탐색하도록 하는 시나리오 기반 교육 방법을 제안하였다. 이 연구에서는 학습자의 미래인식이 단순한 미래 예측을 넘어서 사회 변화와 기술적 변화에 대해 비판적으로 사고하는 과정과 연관성을 언급하였다.

3. AI 활용 비판적 사고성향

Facione 외[28]는 비판적 사고성향을 체계성, 분석성, 탐구성 및 인지적 성숙성, 개방성, 진실추구, 비판적 사고, 자신감으로 일곱 가지로 구분하였다. Sosu[29]의 연구에서는 비판적 사고성향을 새로운 정보들과 새로운 관점을 수용할 수 있는 비판적 개방성과 정보 타당성을 검토하는 성찰적 회의성의 두 가지 차원으로 언급하였다. 이러한 관점에서 볼 때 'AI 활용 비판적 사고성향' 은 AI를 통해 생성된 정보를 무조건적으로 수용하는 것이 아닌, 다양한 관점에서 탐구하고 비교하며 분별력을 가질 수 있는 태도로 볼 수 있다. Abrami 외[30]의 연구에서 학습자에게 비판적 사고를 명확하게 지도한 후 실제적인 문제해결을 위한 활동에 적극적으로 참여하게 하는 교수전략이 비판적 사고에 도움을 주는 것으로 언급하였다. 이는 디자인씽킹 기반 AI를 활용한 학

습에서도 연결이 된다고 볼 수 있다. 특히 디자인씽킹 단계에서 생성형 AI를 활용하는 경우에는 AI를 통해 도출된 내용의 정확성 검토와 여러가지 대안을 비교한 후 재구성과 보완하는 활동이 요구된다. 이는 비판적 사고성향의 분석성, 개방성, 탐구성, 성찰적 회의성과 연관될 수 있는 부분이다. AI를 활용한 비판적 사고성향에 관한 선행 연구 사례로는 Urban 외[31]는 대학생을 대상으로 ChatGPT 활용하여 창의적 문제해결 수행을 비교한 결과, ChatGPT 활용 집단에서 문제해결 과제물의 질과 독창성이 유의하게 높게 나타난 것으로 보고하고 있고, Du 외[32]는 대학생의 문제해결 과정에서 AI 활용이 고차원적 사고를 촉진할 수 있다고 언급하였으며, Song과 Xu[33]의 연구에서는 생성형 AI와 구조화된 디자인씽킹 전략을 결합한 교육이 일반적인 디자인 교육보다 학습자의 문제해결력 향상에 더 도움을 주는 것으로 보고하고 있다. 본 연구에서는 학습자를 대상으로 문제해결 과정에서 AI 활용 비판적 사고 성향에 초점을 맞추었고, 사전-사후 변화 양상을 탐색한 점에서 차별성을 가진다.

4. 문제해결력

문제해결이란 현재와 도달해야 하는 목표 사이의 차이 인식 및 전략을 탐색하고 실행하는 인지적인 활동으로 볼 수 있다. Hmelo-Silver[34]의 연구에서는 문제중심학습 과정에서 학습자가 비구조화된 문제해결을 위한 탐색과 해결하기 위한 전략을 성찰하는 과정에 대한 중요성을 언급하였다. Yu, Yu와 Lin[35]의 연구에서는 디자인씽킹은 문제해결력이 주요 학습성과 중 하나임을 언급하였다. 디자인씽킹 기반 생성형 AI 활용 학습은 문제해결 과정에 도움을 주는 새로운 가능성을 제시하고 있다. 학습자가 AI를 활용해 문제해결에 관한 아이디어를 시청각적으로 풍부하게 도출하는 데 도움을 받을 수 있고, 이는 문제해결 과정에 도움을 받을 수 있다. 반면, 이 경우에는 학습자가 올바르게 AI 도구를 활용하고, AI 도구를 통해 도출한 결과를 비판적으로 검토하고 수정하며 판단하는 과정이 필요하다. Song과 Xu[36]의 대학생 대상 연구에서는 구조화된 디자인씽킹 전략에서 AI 도구 활용을 한 집단이 AI를 단독으로 활용한 집단보다 문제해결력에서 높은 성과가 나타난 점을 언급하였다. 이러한 점은 디자인씽킹의 단계에서 AI를 문제해결 과정에서 활용하는 것은 학습자의 문제해결력에 긍정적으로 지원할 가능성이 있다고 볼 수 있다. 본 연구에서는 학습자를 대상으로 실제 사회적 문제를 해결하는 과정에서 문제해결력의 사전-사후 양상을 탐색했다는 점에서 선행연구와 차별성을 지닌다.

5. 변혁적 리더십

변혁적 리더십이란 구성원 간의 관계에서 개인적 이해관계를 넘어서 팀의 목표와 비전을 추구할 수 있도록 동기 부여 및 성장을 촉진할 수 있도록 도와주는 리더십이다. Burns[37]의 연구에서는 리더와 구성원 간 활발한 상호작용을 하며 동기 및 가치 수준을 높이는 과정이 중요하다고 하였으며, Bass와 Riggio[38]의 연구에서는 비전을 제시하는 것이 중요하며 지적인 자극을 구성원

들에게 주는 것과 이를 통한 잠재력 개발 및 기대 이상의 성과를 이끌어내는 것을 리더십으로 언급하였다. 변혁적 리더십이란 영감을 주고, 동기부여 및 개별적 배려 등으로 구성된다. 특히 지적인 자극은 기존에 진행하던 방식에 의문을 제기하며, 새로운 관점에서 바라보고 창의적인 해결책을 탐색할 수 있도록 한다는 점이 변화 및 혁신이 요구되는 환경에서 가장 중요한 요소라고 할 수 있다[38] [39]. 변혁적 리더십이란 구성원의 태도 및 성과를 넘어서 자기효능감과도 연관성이 있다. Pillai와 Williams[40]의 연구에서는 변혁적 리더십은 구성원이 자기효능감과 집단 응집력을 높이고, 조직몰입과 성과와 관련된다고 언급하였다. 또한 Maneethai 외[41]의 연구에서 변혁적 리더십은 구성원의 태도, 창의적 성과에 긍정적인 연관성을 나타내는 것으로 보고하고 있다. 이는 변혁적 리더십의 비전 제시와 도전적인 사고, 역량 개발에 관한 지원이 새로운 과제를 수행하는 데 자신감을 형성하는 것과 연관될 수 있음을 시사하고 있다. 이러한 점은 생성형 AI 도구 활용과 같은 새로운 기술을 사용하는 환경에서 중요하게 작용될 수 있다. Lim과 Kim[42]의 연구에서는 변혁적 리더십이 AI 활용 자기효능감 및 기술 수용 태도에 유의미한 영향을 미친 것으로 보고하고 있고, AI 활용 자기효능감이 생성형 AI 사용의도와의 연관성에서 주요 심리적인 요인으로 작용됨을 언급하였다. 또한 Jia 외[43]의 연구에서는 AI 기반 변혁적 리더십은 AI 학습 자기효능감과 긍정적으로 연관된다고 언급하고 있다. 본 연구에서는 선행연구와 달리, 본 프로그램에 참여한 학습자가 변혁적 리더십에 주목하고, 변혁적 리더십과 인공지능 자기효능감 간의 관계를 탐색했다는 점에서 선행연구와 차별성을 가진다.

6. 인공지능 자기효능감

자기효능감이란 개인이 특정한 과제에 대해 성공적으로 수행하거나 주어진 상황에서 요구되는 행동을 실행하고 조직할 수 있다는 자신의 능력에 대한 믿음이다[44]. 자기효능감은 개인이 보유한 지식이나 기술과는 구별되는 개념으로, 주어진 과제를 수행하는 과정에서 자기자신의 능력에 대한 인식과 평가에 초점을 둔다. 자기효능감은 개인의 과제 선택 및 노력, 어려운 상황에서 지속성 및 목표 달성을 위한 적극적인 행동과 밀접한 관련이 있다. 특히 새로운 기술을 사용해야 하는 학습 환경에서는 기술에 대한 이론적 지식뿐 아니라 이를 효과적으로 사용할 수 있다는 자신감이 학습자의 적극적인 참여와 수행을 이해하는 중요한 요인이라고 볼 수 있다. AI 기술이 산업과 교육, 일상생활 전반으로 확대되면서 자기효능감의 개념도 AI 활용 상황에 적용되고 있다. 인공지능 자기효능감이란 학습자가 인공지능 기능을 이해하고, 이를 자신에게 주어진 과제의 목적에 적합하게 사용할 수 있다고 인식하는 능력에 대한 믿음이다. Wang과 Chuang[45]은 기존의 일반적인 기술에 대한 자기효능감 척도만으로는 AI 기술 사용의 고유한 특성을 충분히 반영하기 어렵다고 판단하였고, 인공지능 자기효능감 척도(Artificial Intelligence Self-Efficacy Scale, AISES)를 개발하였다. 이 연구에서는 인공지능 자기효능감을 AI 사용의 편안함, 의인화된 상호작용, AI의 지원, 기술적 활용 능력의 네 가지 요인으로 구성하고, 총 22개 문항을 통해 측정도구의 타당도와 신뢰성을 검증하였다. 이러한 연구는 인공지능 자기효능감이 단순한 기술을 사

용하는 자신감을 넘어 인공지능과의 상호작용 및 기술적 활용에 대한 복합적인 자기인식을 포함한다. Chiu 외[46]의 연구에서는 AI를 활용한 멀티미디어 제작과 윤리적 활용, AI에 대한 자신감 등 다양한 영역에서 인공지능 자기효능감이 기술을 단순히 사용하는 자신감을 넘어 AI를 목적에 알맞게 활용할 수 있는 신념과 연관이 있음을 언급하였다. 본 연구에서는 선행연구와 달리, 본 연구에서는 AI 활용 디자인씽킹 기발 프로그램에 참여한 학습자를 대상으로 인공지능 자기효능감과 변현적 기더십 간의 관계를 탐색함으로써, 기술적 활용뿐만 아니라 리더십 관련 심리적 특성 및 인공지능 자기효능감 간의 관련성을 살펴보았다는 점에서 차별성을 가진다.

최근 생성형 인공지능의 확산은 인공지능 자기효능감의 측정 범위를 더욱 구체화하고 있다. 생성형 인공지능은 사용자의 요구에 따라 영상, 텍스트, 이미지 등 다양한 형태의 콘텐츠를 생성하고, 정보 탐색과 문제해결 및 창의적 활동을 지원한다. 이에 따라 학습자에게는 인공지능 도구를 단순히 조작하는 능력뿐 아니라 과제의 특성에 적합한 도구를 선택하고, 생성된 결과물을 비판적으로 검토하며, 기술을 책임감 있게 활용하는 역량이 요구된다.

Ⅲ. 연구 방법

1. 연구 대상

연구 대상자는 2026년 6월 13일부터 7월 18일까지 총 6주간 매주 토요일 ‘대한민국 역사와 미래 재단’ 과 ‘사단법인 티움’ 에서 진행한 미래 리더 양성을 위한 ‘미래 아카데미 세미나’ 에 참여한 총 15명의 학습자이다. 연구 대상 15명은 23명의 학습자 중 설문 응답에 참여한 19명 중 오기로 설문(응답 누락 및 불성실 응답)을 작성한 4명의 학습자를 제외한 인원이다. 본 프로그램은 총 6주간 디자인씽킹의 단계(공감-문제 정의-아이디어화-프로토타입-테스트)에 따라 4시간씩 총 24시간 프로그램이 진행되었다. 남학생은 8명(53.3%), 여학생은 7명(46.7%)으로 나타났다. 연구 대상자의 소속을 살펴보면, 학생(대학생 및 대학원생)이 6명(40.0%)으로 가장 높은 비율을 차지하였다. 다음으로 교육직(교사 및 강사)과 사무・경영직이 각각 2명(13.3%)이었으며, 전문직(변호사 등), 디자인・예술직, 기술・IT・공학직은 1명(6.7%), 취업준비생은 2명(13.3%)으로 나타났다. 이를 통해 본 연구의 참여자는 학생을 중심으로 구성되어 있으나, 교육직, 사무・경영직, 전문직, 디자인・예술직, 기술・IT・공학직 등 다양한 직업 및 소속 배경을 가진 학습자들로 구성되었음을 확인할 수 있다.

<표 1> 연구 대상

구분		응답	퍼센티지
성별	남	8	53.3
	여	7	46.7
나이	20대	6	40
	30대	9	60

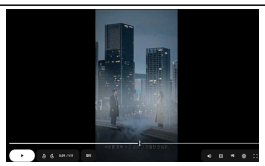
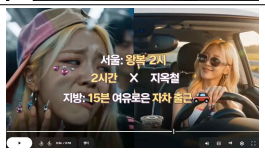
소속	학생(대학생 및 대학원생)	6	40
	교육직(교사 및 강사)	2	13.3
	사무 및 경영직	2	13.3
	전문직(변호사 등)	1	6.7
	디자인 및 예술직	1	6.7
	기술 및 IT 및 공학직	1	6.7
	취업준비생	2	13.3
본 수업 전 디자인씽킹 프로그램 참여 여부	참여 경험 있음	2	13.3
	참여 경험 없음	13	86.7
합계		15	100

2. 활용한 AI 도구

학생들이 본 프로그램에서 활용한 AI 도구는 chatGPT, Gemini, Claude, HeyGen, Genspark, NotebookLM, Google Antigravity, Canva, Filmora이다. 아래는 디자인씽킹 단계별 활용 방법과 활용 도구이다.

<표 2> 활용한 AI 도구

디자인씽킹 단계	활용 방법	대표 제작물 캡처본	활용 AI 도구
공감	문제 상황 및 관련 자료 탐색, 손 그림으로 스케치한 페르소나 캐릭터를 AI 이미지로 표현, 공감지도 이미지 작성 지원		- 자료 검색 : chatGPT, Gemini, Claude, - 이미지 및 영상 제작 : Genspark, NotebookLM
문제 정의	문제 정의 문장을 이미지와 영상으로 표현		- 자료 검색 : chatGPT, Gemini, Claude, - 이미지 및 영상 제작 : Genspark, NotebookLM

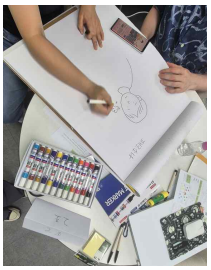
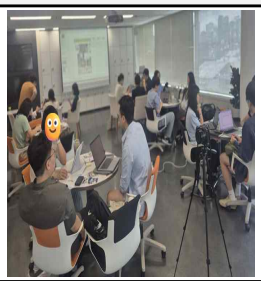
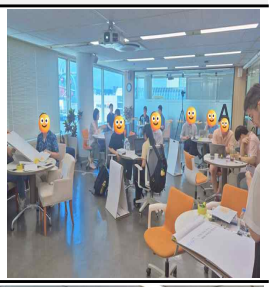
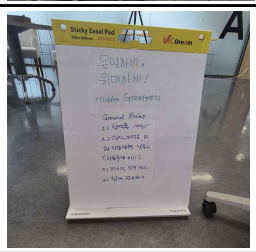
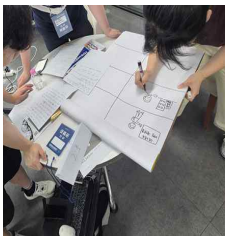
아이디어화	브레인스토밍을 통한 아이디어를 이미지 및 영상으로 표현	 	- 자료 검색 : chatGPT, Gemini, Claude, - 이미지 및 영상 제작 : Genspark, NotebookLM
프로토타입	아이디어의 시각화와 영상콘텐츠 제작, 책자 제작	 	- 자료 검색 : chatGPT, Gemini, Claude, - 이미지 및 영상 제작 : Canva, Genspark, NotebookLM, HeyGen, Filmora - 웹 제작 : Google Antigravity
테스트	프로토타입에 대한 피드백을 바탕으로 결과물의 수정 및 보완	-	-

3. 프로그램 주제 및 설문 절차 방법

본 프로그램은 현대 사회에서 나타나는 사회적・역사적・도덕적 문제를 탐색하고, 리더의 관점에서 해결방안을 모색하는 AI 활용 디자인씽킹 활동을 중심으로 구성하였다. 예를 들어 '20대~40대 청년・중년층의 결혼 및 출산 기피 문제', '지방도시와 수도권 신도시 간 취업 기회 격차', '산업화 및 도시화에 따른 지역 간 발전 격차' 등이 조별로 선정한 문제이다. 학습자들은 이러한 문제들을 리더의 관점에서 분석하고, 다양한 실현 가능한 해결 방안을 도출하는 활동으로 진행하였다. 프로그램은 총 6주 동안 진행되었으며, 학습자는 디자인씽킹의 공감, 문제 정의, 아이디어화, 프로토타입, 테스트 단계를 거쳐 문제를 구체화하고 해결안을 개발하였다. 프로그램의 효과를 확인하기 위해 프로그램 시작 전 참여자를 대상으로 사전 설문을 실시하였으며 모든 활동이 종료된 후 동일한 문항으로 사후 설문을 실시하였다. 사전・사후 설문 결과를 바탕으로 학습자의 미래인식과 AI 활용 비판적 사고성향 및 문제해결력의 변화를 분석하였다. 팀 활동 진행 모습은 다음 <표 3>과 같다. 아래 사진은 디자인씽킹 프로그램의 팀 활동 진행 모습을 보여준다. 공감 단계에서는 AI를 활용하여 페르소나를 생성하기에 앞서 학습자들이 직접 밑그림을 스케치하는 과정을 담았으며, 다른 사진들은 팀별 아이디어 도출 활동과 디자인씽킹의 각 단계에서

도출된 산출물을 발표하는 모습을 나타낸다.

<표 3> 팀 활동 진행 모습

팀 활동 진행 모습			
			
			

4. 연구 도구 및 문항

연구 도구는 미래 인식, AI 활용 비판적 사고성향, 문제해결 능력, 변혁적 리더십, 인공지능 효능감 설문지이며 사전-사후 설문을 진행한 후 SPSS 25를 활용해서 분석 진행하였다. 원척도의 측정 개념과 문항의 핵심 의미를 유지하면서, 학습자가 자신의 특성과 역량을 직접 평가할 수 있도록 일부 문항에 '나는' 이라는 주어를 추가하여 표현을 조정하였다.

1) 미래 인식

미래 인식 측정 문항은 다음과 같다. 원 문항은 Lalot 외[47]가 개발한 미래 인식 척도 문항을 바탕으로 프로그램 특성과 연구 목적에 적합하고 본 연구에서 측정하고자 하는 개념과 관련성이 높은 4개의 문항을 활용하였다. 본 연구에서 측정한 신뢰도는 .885이다.

<표 4> 미래 인식 측정 문항 내용

설문지 문항 구성	설문 문항 내용	문항 신뢰도
1	나는 새로운 아이디어를 자주 탐색한다.	.885
2	나는 새로운 아이디어를 활용해서 기존의 행동방식을 바꾸려고 하는 편이다.	

3	나는 미래에 어떤 일이 일어날지 자주 생각하는 편이다.	
4	나는 나의 경험으로부터 배우기 위해 과거의 경험을 성찰하고 재평가하는 편이다.	

2) AI 활용 비판적 사고성향

AI 활용 비판적 사고성향 문항은 다음과 같다. Lau 외[48]의 AI 활용 비판적 사고 척도를 바탕으로 프로그램 특성과 연구 목적에 적합한 4개의 문항을 활용하였다. 본 연구에서 측정한 신뢰도는 .904이다.

<표 5> AI 활용 비판적 사고성향 측정 문항 내용

설문지 문항 구성	설문 문항 내용	문항 신뢰도
1	AI의 내용을 판단하기 위해 다른 출처나 전문가의 의견을 확인하는 편이다.	.904
2	AI가 제공한 정보가 정확하고 명확한지 확인하는 편이다.	
3	AI가 제시한 내용 외에 대안적 관점을 탐색하는 편이다.	
4	AI 콘텐츠로 인해 발생할 수 있는 윤리적 문제를 생각하는 편이다.	

3) 문제해결 능력

문제해결 능력 문항은 다음과 같다. Ventura-Leó 외[49]에서 활용한 문제해결 능력 문항 중 연구 목적에 적합한 4개의 문항을 활용하였다. 본 연구에서 측정한 신뢰도는 .828이다.

<표 6> 문제해결 능력 설문 문항 내용

설문지 문항 구성	설문 문항 내용	문항 신뢰도
1	나는 새로운 문제상황에서 가능한 많은 해결 대안을 만들 수 있다.	.828
2	나는 가능한 모든 대안을 목록으로 작성한다.	
3	나는 문제를 이해하기 위해 목표를 설정한다.	
4	나는 해결 방법이 실패한 이유를 분석한다.	

4) 변혁적 리더십

변혁적 리더십 측정 문항은 다음과 같다. Carless 외[50]의 측정 문항을 활용하였다. 본 연구에서 측정한 신뢰도는 .911이다. 본 연구에서는 학습자의 변혁적 리더십을 측정하기 위해 Carless et al.(2000)이 개발한 Global Transformational Leadership Scale(GTL)을 참고하였다. 원척도는 구성원이 리더의 변혁적 리더십 행동을 평가하도록 개발되었다. 선행연구에서는 이 도구를 자기평

가 방식으로 수정하여 개인이 인식하는 변혁적 리더십 행동을 측정한 사례가 보고되었다. 특히 대학생의 팀 활동 경험을 바탕으로 자신의 변혁적 리더십 행동을 평가하도록 GTL을 수정하여 활용한 선행연구가 있다는 점을 고려하였다. 본 연구에서는 AI 활용 디자인씽킹 프로그램의 협력적 학습 맥락을 반영하여, 학습자가 자신의 리더십 행동을 직접 평가할 수 있도록 문항의 주어를 '나는' 으로 수정하였다.

<표 7> 변혁적 리더십 설문 문항 내용

설문지 문항 구성	설문 문항 내용	문항 신뢰도
1	나는 명확하고 긍정적인 미래 비전을 제시할 수 있다.	.911
2	나는 문제를 새로운 방식으로 생각하고 기존 가정에 의문을 제기하도록 격려할 수 있다.	
3	나는 구성원을 개별적인 존재로 대하며, 그들의 발전을 지원하고 격려할 수 있다.	
4	나는 자신의 가치를 명확히 제시하고 말할 것을 행동으로 실천할 수 있다.	
5	나는 뛰어난 역량으로 구성원에게 자부심을 심어줄 수 있다.	

5) 생성형 인공지능 자기효능감

인공지능 효능감 측정 문항은 다음과 같다. Xia 외[51]가 제시한 생성형 AI 역량 자기효능감 측정 문항을 활용하였다. 본 연구에서 측정한 신뢰도는 .931이다.

<표 8> 인공지능 효능감 설문 문항 내용

설문지 문항 구성	설문 문항 내용	문항 신뢰도
1	나는 해결해야 할 문제에 적절한 생성형 AI 도구를 사용할 자신이 있다.	.931
2	나는 생성형 AI를 책임감 있게 사용할 수 있다.	
3	나는 생성형 AI에 관한 기술적 지식을 충분히 갖추고 있다.	

Ⅳ. 연구 결과

연구 결과는 다음과 같다. 미래 인식, 비판적 사고 성향, 문제해결 능력은 모두 사전-사후 평균이 높아졌으나, 유의한 차이는 보이지 않았다. 또한 변혁적 리더십이 인공지능 효능감에 미치는 영향은 유의하게 높아진 것으로 나타났다.

1. 미래 인식 사전-사후 변화

미래 인식 사전-사후 변화는 평균이 3.91에서 4.21로 높아졌으나, 유의한 차이는 보이지 않은 것으로 나타났다.

<표 9> 미래 인식 사전-사후 변화

변수	표본수	평균	표준편차	*t*	*p*
미래 인식(사전)	15	3.91	0.78	-1.439	0.167
미래 인식(사후)	15	4.21	0.51		

2. AI 활용 비판적 사고성향 사전-사후 변화

AI 활용 비판적 사고성향 사전-사후 변화는 평균이 3.75에서 4.03으로 높아졌으나, 유의한 차이는 보이지 않은 것으로 나타났다.

<표 10> AI 활용 비판적 사고성향 사전-사후 변화

변수	표본수	평균	표준편차	*t*	*p*
AI 활용 비판적 사고성향(사전)	15	3.75	0.84	-1.193	0.249
AI 활용 비판적 사고성향(사후)	15	4.03	0.61		

3. 문제해결력 사전-사후 변화

문제해결력 사전-사후 변화는 평균이 3.66에서 4.01로 높아졌으나, 유의한 차이는 보이지 않은 것으로 나타났다.

<표 11> 문제해결 능력 사전-사후 변화

변수	표본수	평균	표준편차	*t*	*p*
문제해결력(사전)	15	3.66	0.78	-1.532	0.143
문제해결력(사후)	15	4.01	0.58		

4. 변혁적 리더십(사후)이 인공지능 자기효능함(사후)에 미치는 영향

변혁적 리더십이 인공지능 자기효능감에 미치는 영향을 검증하기 위해, 단순회귀분석(Simple linear refression analysis)을 실시하였다. 그 결과 변혁적 리더십은 인공지능 자기효능감에 유의미한 정적 영향을 미치는 것으로 나타났다. 표준화 계수 β=0.74는 변혁적 리더십이 1 표준편차 증가할 때 인공지능 자기효능감이 0.74 표준편차만큼 증가함을 의미한다. 비표준화 계수 B=1.29는 변혁적 리더십이 1 단위 증가할 때 인공지능 자기효능감이 1.29 단위 증가함을 의미한다. 모형의 설명력(R 제곱 0.541)은 단일 독립변수임에도 비교적 높은 수준으로, 변혁적 리더십이 인공지능 자기효능감의 변동을 상당 부분 설명함을 보여준다. 분산분석 결과 F=15.32, p=0.0018로 회귀모형의 전체적 적합성이 통계적으로 유의하였다. 변혁적 리더십은 인공지능 자기효능감에 유의미한 정적 영향을 미치며, 전체 변동의 약 54%를 설명하는 것으로 나타났다. 회귀모형은 통계적으로 유의하며, 따라서 변혁적 리더십이 인공지능 자기효능감에 미치는 영향의 가능성의 근거를 제시하였다.

<표 12> 변혁적 리더십과 인공지능 자기효능감 간의 관계 회귀분석표

변수	비표준화 계수			t	p	VIF
	B	표준오차	β			
(상수)	-1.49	1.28		-1.1659	0.2646	
변혁적 리더십	1.29	0.33	0.74	3.9146	0.0018	1.00
종속 변수 : 인공지능 자기효능감						

Ⅴ. 결론

본 연구의 목적은 디자인씽킹 기반 AI 활용 프로그램 학습자의 미래인식, AI 활용 비판적 사고성향 및 문제해결력에 관한 사전・사후 변화를 살펴보고 학습자의 변혁적 리더십과 인공지능 자기효능감 간의 관계를 탐색하는 것이다.

연구 결과, 첫째, 학습자의 미래인식은 사전-사후 분석 결과 향상된 것으로 나타났으나 통계적으로 유의하지 않았다. AI 활용 비판적 사고성향 역시 사전-사후 평균이 높아졌으나, 통계적으로 유의한 차이를 보이지 않았다. 문제해결력도 사전-사후 결과가 향상되었으나, 통계적으로 유의한 차이를 보이지 않았다. 이는 디자인씽킹 기반 AI 활용 과정을 통해서 해결 가능성에 대해 모색하는 경험을 한 부분에서는 학습자에게 긍정적인 영향이 나타났지만, 유의한 결과를 도출하는 것에 대해서는 15명의 학습자가 참여한 한계가 있었던 것으로 보인다.

둘째, 학습자의 변혁적 리더십은 인공지능 자기효능감에 유의한 정(+)의 영향을 미치는 것으로

나타났고, 변혁적 리더십의 증진이 인공지능 자기효능감 향상에 긍정적 역할을 할 수 있음을 시사한다. 이는 학습자가 미래 사회에 대한 급속한 변화에 대해 새로운 관점으로 접근하고, 적극적으로 문제를 해결하려는 특성이 높은 학습자일수록 AI를 효율적으로 활용할 수 있다는 자신감이 높게 나타날 가능성을 의미한다. 생성형 AI처럼 급속하게 변화하고 있는 기술을 활용하기 위해서는 새로운 방식에 적극적으로 참여하려는 태도가 중요함을 보여준다. 따라서 디자인씽킹 기반 AI 활용 교육에서는 도구 활용 방법을 배우는 것뿐만 아니라, 학습자가 새로운 기술에 대해 적극적으로 탐색하며 자신의 아이디어에 대한 탐색과 문제해결 과정에 주도적이고 적극적으로 참여할 수 있는 학습환경 조성이 중요하다.

본 연구는 다음과 같은 교육적 의의를 갖는다. 생성형 AI를 디자인씽킹에서 활용하여 창의적으로 문제해결 과정에 접근하였다는 점에서 의미가 있다. 이는 AI 활용 교육이 단순한 도구 활용 능력 중심을 넘어서 미래인식, 비판적 사고, 문제해결력과 같은 미래역량을 함께 측정할 수 있도록 설계될 필요가 있음을 시사한다. 또한 변혁적 리더십과 인공지능 효능감 간의 긍정적인 관련성은 학습자의 AI 활용 역량을 이해하는 데 있어 기술적 요인뿐만 아니라 학습자의 심리적 특성도 고려할 필요성이 있음이 나타난 것에서 의의가 있다.

다만 본 연구에는 몇 가지 제한점이 있다. 15명의 연구 참여자 수로 연구가 진행되었기 때문에 연구 결과를 일반화하기에는 신중할 필요가 있다. 또한,후속 연구에서는 비교집단을 설정하여 집단 간 차이를 분석한다면 프로그램 효과를 명확히 검증할 수 있을 것으로 보여진다. 마지막으로 인공지능 효능감에 영향을 주는 변인으로 변혁적 리더십 이외에 학습동기 등의 변인을 함께 고려할 필요가 있다.

참고문헌

[1]	Ahvenharju, S., Lalot, F., Minkkinen, M., & Quiamzade, A.(2021). Individual futures consciousness: Psychology behind the five-dimensional Futures Consciousness Scale. Futures, 128, 102708. https://doi.org/10.1016/j.futures.2021.102708
[2]	Li, C., Cui, H., & Hagedorn, L. S.(2026). The cognitive impact of chatGPT in higher education: A systematic review of critical and creative thinking outcomes. Computers and Education: Artificial Intelligence, 10, 100571. https://doi.org/10.1016/j.caeai.2026.100571
[3]	Alvarado, L. F.(2025, March). Design thinking as an active teaching methodology in higher education: a systematic review. In Frontiers in Education(Vol. 10, p. 1462938). Frontiers Media SA.
[4]	Yu, Q., Yu, K., & Lin, R.(2024). A meta-analysis of the effects of design thinking on student learning. Humanities and Social Sciences Communications, 11, 742. https://doi.org/10.1057/s41599-024-03237-5
[5]	서응교 · 전은화 · 정효정(2016). 대학생 창의역량 개발을 위한 디자인씽킹 기반 강좌 개발. 학습자중심교과교육연구, Vol.16, No.4, pp.693-718.
[6]	김수연 · 고봉익 · 서응교(2024). 디자인씽킹 기반 단계별 메타버스, 생성형 AI, 스크래치를 활용한 기독교 에듀테크 프로그램에서 학습자의 감사 성향이 컴퓨터 사고력과 디지털 효능감에 미치는 영향. 기독교교육 논총, 78, pp.231-262.
[7]	Patel, N. S., Puah, S., & Kok, X. F. K. (2024, June). Shaping future-ready graduates with mindset shifts: studying the impact of integrating critical and design thinking in design innovation education. In Frontiers in Education, Vol. 9, p. 1358431. Frontiers Media SA.
[8]	Ahvenharju, S., Minkkinen, M., & Lalot, F.(2018). The five dimensions of futures consciousness. Futures, 104, pp.1-13. https://doi.org/10.1016/j.futures.2018.06.010
[9]	Li, C., Cui, H., & Hagedorn, L. S.(2026). The cognitive impact of chatGPT in higher education: A systematic review of critical and creative thinking outcomes. Computers and Education: Artificial Intelligence, 10, 100571. https://doi.org/10.1016/j.caeai.2026.100571
[10]	Alvarado, L. F.(2025, March). Design thinking as an active teaching methodology in higher education: a systematic review. In Frontiers in Education, Vol. 10, p. 1462938. Frontiers Media SA.
[11]	Wang, Y.-Y., & Chuang, Y.-W.(2024). Artificial intelligence self-efficacy: Scale development and validation. Education and Information Technologies, Vol.29, No.4, 4785-4808. https://doi.org/10.1007/s10639-023-12015-w
[12]	Lim, S.-Y., & Kim, B.(2026). The effect of transformational leadership on employees' generative AI usage intentions. Strategy & Leadership. Advance online publication. https://doi.org/10.1108/SL-04-2026-0174
[13]	Razzouk, R., & Shute, V.(2012). What is design thinking and why is it important? Review of Educational Research, Vol.82, No.3, pp.330-348. https://doi.org/10.3102/0034654312457429
[14]	Carlgren, L., Rauth, I., & Elmquist, M.(2016). Framing design thinking: The concept in idea and enactment. Creativity and innovation management, Vol.25, No.1, pp.38-57.
[15]	Micheli, P., Wilner, S. J. S., Bhatti, S. H., Mura, M., & Beverland, M. B.(2019). Doing design thinking: Conceptual review, synthesis, and research agenda. Journal of Product Innovation Management, Vol.36, No.2, pp.124-148. https://doi.org/10.1111/jpim.12466
[16]	Panke, S.(2019). Design thinking in education: Perspectives, opportunities and challenges. Open Education Studies, Vol.1,No.1, pp.281-306. https://doi.org/10.1515/edu-2019-0022
[17]	Yu, Q., Yu, K., & Lin, R.(2024). A meta-analysis of the effects of design thinking on student learning. Humanities and Social Sciences Communications, Vol.11, p.742. https://doi.org/10.1057/s41599-024-03237-5
[18]	김수연(2023). 디자인씽킹 수업에서 메타버스 (제페토, 이프랜드) 와 chatGPT 활용 방안. 문화와융합, Vol.45, No.11, pp.101-114.
[19]	Sreenivasan, A., & Suresh, M.(2024). Design thinking and artificial intelligence: A systematic literature review exploring synergies. International Journal of Innovation Studies, Vol.8, No.3, pp.297-312. https://doi.org/10.1016/j.ijis.2024.05.001

[20]	Mohammadi, M., & Deimehkar Haghighi, F.(2026). Antecedents, process, and consequences of AI-based education in design thinking among engineering students: A theory-generating meta-synthesis approach. Computer Applications in Engineering Education, Vol.34, No.5, p.e70251. https://doi.org/10.1002/cae.70251
[21]	Ahvenharju, S., Minkkinen, M., & Lalot, F.(2018). The five dimensions of futures consciousness. Futures, Vol.104, pp.1-13. https://doi.org/10.1016/j.futures.2018.06.010
[22]	Ahvenharju, S., Lalot, F., Minkkinen, M., & Quiamzade, A.(2021). Individual futures consciousness: Psychology behind the five-dimensional Futures Consciousness Scale. Futures, Vol.128, p.102708. https://doi.org/10.1016/j.futures.2021.102708
[23]	Ahvenharju, S., Minkkinen, M., & Lalot, F.(2018). The five dimensions of futures consciousness. Futures, Vol.104, pp.1-13. https://doi.org/10.1016/j.futures.2018.06.010
[24]	Lalot, F., Ahvenharju, S., Minkkinen, M., & Wensing, E.(2020). Aware of the future? Development and validation of the Futures Consciousness Scale. European Journal of Psychological Assessment, Vol.36, No.5, pp.874-888. https://doi.org/10.1027/1015-5759/a000565
[25]	Bol, E., & de Wolf, M.(2023). Developing futures literacy in the classroom. Futures, Vol.146, p.103082. https://doi.org/10.1016/j.futures.2022.103082
[26]	Liu, S. C., & Chateau, P. A.(2025). Fostering hope and action on climate change among university students: Impact of a futures-oriented teaching module with generative AI integration. Journal of Science Education and Technology, Vol.34,No.6, pp.1467-1482.
[27]	Kaviani, F., Selwyn, N., Strengers, Y., Dahlgren, K., Cumbo, B., & Wagner, M.(2025). Future schools and the energy implications of AI in education: A review of scenarios and method for engaging young people in futures thinking. Policy Futures in Education, Vol.23, No.6, pp.1067-1085.
[28]	Facione, P. A., Sánchez, C. A., Facione, N. C., & Gainen, J.(1995). The disposition toward critical thinking. The Journal of General Education, Vol.44, No.1, pp.1-25.
[29]	Sosu, E. M.(2013). The development and psychometric validation of a Critical Thinking Disposition Scale. Thinking skills and creativity, Vol.9, pp.107-119
[30]	Abrami, P. C., Bernard, R. M., Borokhovski, E., Waddington, D. I., Wade, C. A., & Persson, T.(2015). Strategies for teaching students to think critically: A meta-analysis. Review of Educational Research, Vol.85, No.2, pp.275-314. https://doi.org/10.3102/0034654314551063
[31]	Urban, M., Děchtěrenko, F., Lukavský, J., Hrabalová, V., Svacha, F., Brom, C., & Urban, K. (2024).ChatGPT improves creative problem-solving performance in university students: An experimental study. Computers & Education, Vol.215, p.105031. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2024.105031
[32]	Du, X., Du, M., Zhou, Z., & Bai, Y.(2025). Facilitator or hindrance? The impact of AI on university students' higher-order thinking skills in complex problem solving. International Journal of Educational Technology in Higher Education, Vol.22, No.1, p.39.https://doi.org/10.1186/s41239-025-00534-0
[33]	Song, F., & Xu, B. (2026). Effects of integrating a structured design thinking strategy into generative AI-supported design learning on students' design achievement, creative self-efficacy, and problem-solving skills. Frontiers in Psychology, 17, Article 1847432. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2026.1847432
[34]	Hmelo-Silver, C. E. (2004). Problem-based learning: What and how do students learn? Educational Psychology Review, Vol.16, No.3, pp.235-266. https://doi.org/10.1023/B:EDPR.0000034022.16470.f3
[35]	Yu, Q., Yu, K., & Lin, R. (2024). A meta-analysis of the effects of design thinking on student learning. Humanities and Social Sciences Communications, Vol.11, p.742. https://doi.org/10.1057/s41599-024-03237-5
[36]	Song, F., & Xu, B. (2026). Effects of integrating a structured design thinking strategy into generative AI-supported design learning on students' design achievement, creative self-efficacy, and problem-solving skills. Frontiers in Psychology, Vol.17, p.1847432. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2026.1847432
[37]	Burns, J. M. (1978). Leadership. Harper & Row. Carlgren, L., Rauth, I., & Elmquist, M. (2016). Framing design thinking: The concept in idea and enactment. Creativity and Innovation Management, Vol.25, No.1, pp.38-57. https://doi.org/10.1111/caim.12153

[38]	BASS, Bernard M.; RIGGIO, Ronald E. Transformational leadership. 2006.
[39]	BASS, Bernard M.; RIGGIO, Ronald E. Transformational leadership. 2006.
[40]	Pillai, R., & Williams, E. A. (2004). Transformational leadership, self-efficacy, group cohesiveness, commitment, and performance. Journal of Organizational Change Management, Vol.17, No.2, pp.144-159. https://doi.org/10.1108/09534810410530584
[41]	Maneethai, D., Eisenberger, R., Rockstuhl, T., Wu, D., & Lewis, B. A. (2026). Transformational leadership in context: A meta-analysis of 40 years of research. Journal of Applied Psychology. Advance online publication. https://doi.org/10.1037/apl0001389
[42]	Lim, S.-Y., & Kim, B. (2026). The effect of transformational leadership on employees' generative AI usage intentions. Strategy & Leadership. Advance online publication. https://doi.org/10.1108/SL-04-2026-0174
[43]	Jia, J., Zhang, Y., Abu Bakar, L. J., & Ilyas, M. A. (2025). Transforming work in the digital era: AI-enhanced leadership and its effect on IT professional burnout. Acta Psychologica, Vol.260, p.105537. https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2025.105537
[44]	Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. W. H. Freeman.Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). Transformational leadership(2nd ed.). Psychology Press. https://doi.org/10.4324/9781410617095
[45]	Wang, Y.-Y., & Chuang, Y.-W. (2024). Artificial intelligence self-efficacy: Scale development and validation. Education and Information Technologies, Vol.29, No.4, pp.4785-4808. https://doi.org/10.1007/s10639-023-12015-w
[46]	Lalot, F., Ahvenharju, S., Minkkinen, M., & Wensing, E. (2020). Aware of the future? Development and validation of the Futures Consciousness Scale. European Journal of Psychological Assessment, Vol.36, No.5, pp.874-888. https://doi.org/10.1027/1015-5759/a000565
[47]	Lau, G. R., Low, W. Y., Tay, L., Guevarra, Y. A., Gašević, D., & Hartanto, A.(2026). Understanding critical thinking in generative artificial intelligence use: Development, validation, and correlates of the critical thinking in AI use scale. Computers in Human Behavior Reports, Vol.22, p.101103. https://doi.org/10.1016/j.chbr.2026.101103
[48]	Ventura-León, J., Lino-Cruz, C., Tocto-Muñoz, S., Sánchez-Villena, A., & Gamboa-Melgar, G. (2025, May). Problem-solving: Development and validation of a short instrument for higher education. In Frontiers in Education, Vol. 10, p.1555167. Frontiers Media SA.
[49]	Carless, S. A., Wearing, A. J., & Mann, L. (2000). A short measure of transformational leadership. Journal of Business and Psychology, Vol.14, No.3, pp.389-405. https://doi.org/10.1023/A:1022991115523
[50]	Xia, Q., Yang, Y., Weng, X., Cilsalar-Sagnak, H., Cheng, W. K., & Chiu, T. K. (2026). Generative artificial intelligence competency self-efficacy scale for teachers and researchers (GAICS-TR) in higher education. Journal of Computers in Education, Vol.13, No.2, pp.769-793.